



AGENTE DE IA

Cristian Higuera
Joaquin Allendes

Ingeniería en Informática, sede Valparaíso

INTEGRANTES DEL PROYECTO



Cristian Higuera

- Cargo: Líder de proyecto / Backend / Base de datos / Investigador y consultor
- Funciones desempeñadas: Liderar y establecer los cargos del equipo, desarrollar infraestructura interna de los agentes y asistentes (Prompt), crear y manipular la base de datos de los agentes. Realizar las investigaciones de tecnologías, practicas y desarrollo.



Joaquin Allendes

- Cargo: Frontend / QA / Investigación y consultor
- Funciones desempeñadas: Desarrollo de interfaz de los Agentes y Asistentes, diagramar y establecer los seguimientos y practicas. Realizar pruebas de seguridad, estres entre otros. Realizar las investigaciones de tecnologías, practicas y desarrollo.

CONTEXTO

Desafío

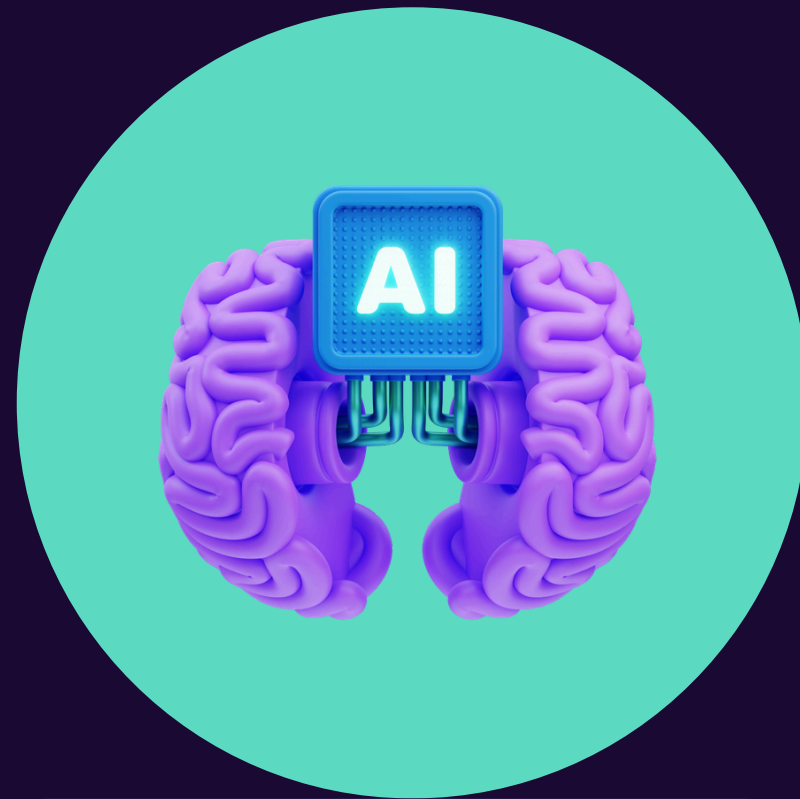
Necesidad de optimizar canales de comunicación interna y requerimiento de herramientas avanzadas para la toma de decisiones financieras.

Propuesta de Valor

Implementación de Inteligencia Artificial y automatización como motor de modernización y competitividad.



PROYECTO APT



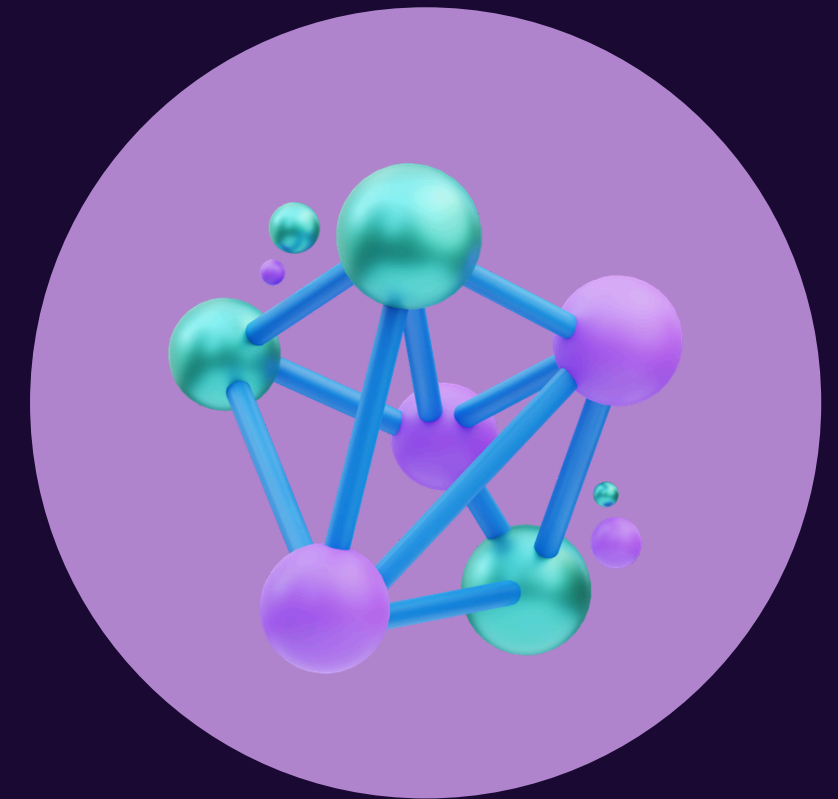
Enfoque 1 (Comunicación)

Automatización de actividades de comunicación, resolución de dudas y capacitación mediante asistentes de IA generativa



Enfoque 2 (Análisis Bursátil)

Desarrollo de un agente de IA con implementación RAG para resumir, analizar y consultar datos de la bolsa de valores en tiempo real



Aporte de valor

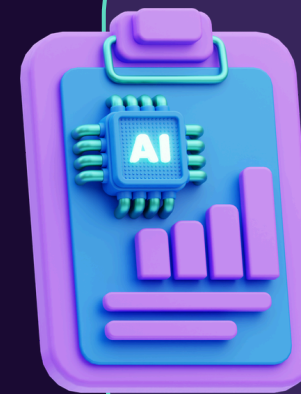
Resolver problemáticas del manejo de fuentes de datos utilizando tecnologías vanguardistas para ayudar a la toma de decisiones

OBJETIVOS DEL PROYECTO



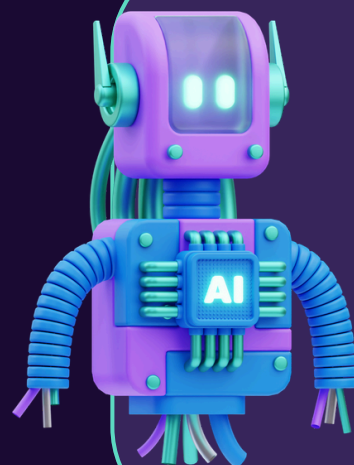
Objetivo Específico 1

Desarrollar un asistente especializado en resolución de dudas y capacitación de personal



Objetivo Específico 2

Automatizar procesos de comunicación entre departamentos mediante correo o WhatsApp utilizando Agentes de IA



Objetivo Específico 3

Desarrollar Agentes de IA enfocados en análisis, resumen y toma de decisiones sobre la bolsa de valores

VINCULACIÓN CON EL PERFIL E INTERESES

NUESTROS INTERESES PROFESIONALES

- Desarrollo de Inteligencia Artificial y Deep Learning.
- Análisis de Big Data.
- Desarrollo Web y Full Stack.



COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO APLICADAS

- Diseño y generación de soluciones TI.
- Desarrollo de soluciones mediante técnicas sistemáticas.
- Gestión integral de proyectos informáticos.
- Implementación de pruebas, seguridad y buenas prácticas.
- Comunicación técnica (incluyendo inglés).

METODOLOGÍA DE TRABAJO



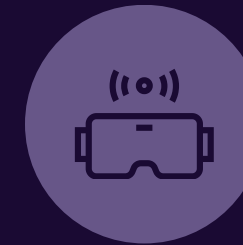
MARCO DE TRABAJO

Scrum, enfocado en el desarrollo ágil e iterativo del MVP



CEREMONIAS

- Trabajaremos en Sprints de 2 semanas.
- Realizaremos Sprint Planning (planificación de tareas), Daily Stand-ups (sincronización rápida si es posible), Sprint Review (revisión de los avances del agente) y Sprint Retrospective (mejoras como equipo).



GESTIÓN Y TABLERO

Utilizaremos un Tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo (por ejemplo tarjetas en columnas: Por hacer, En progreso, En revisión, Terminado)

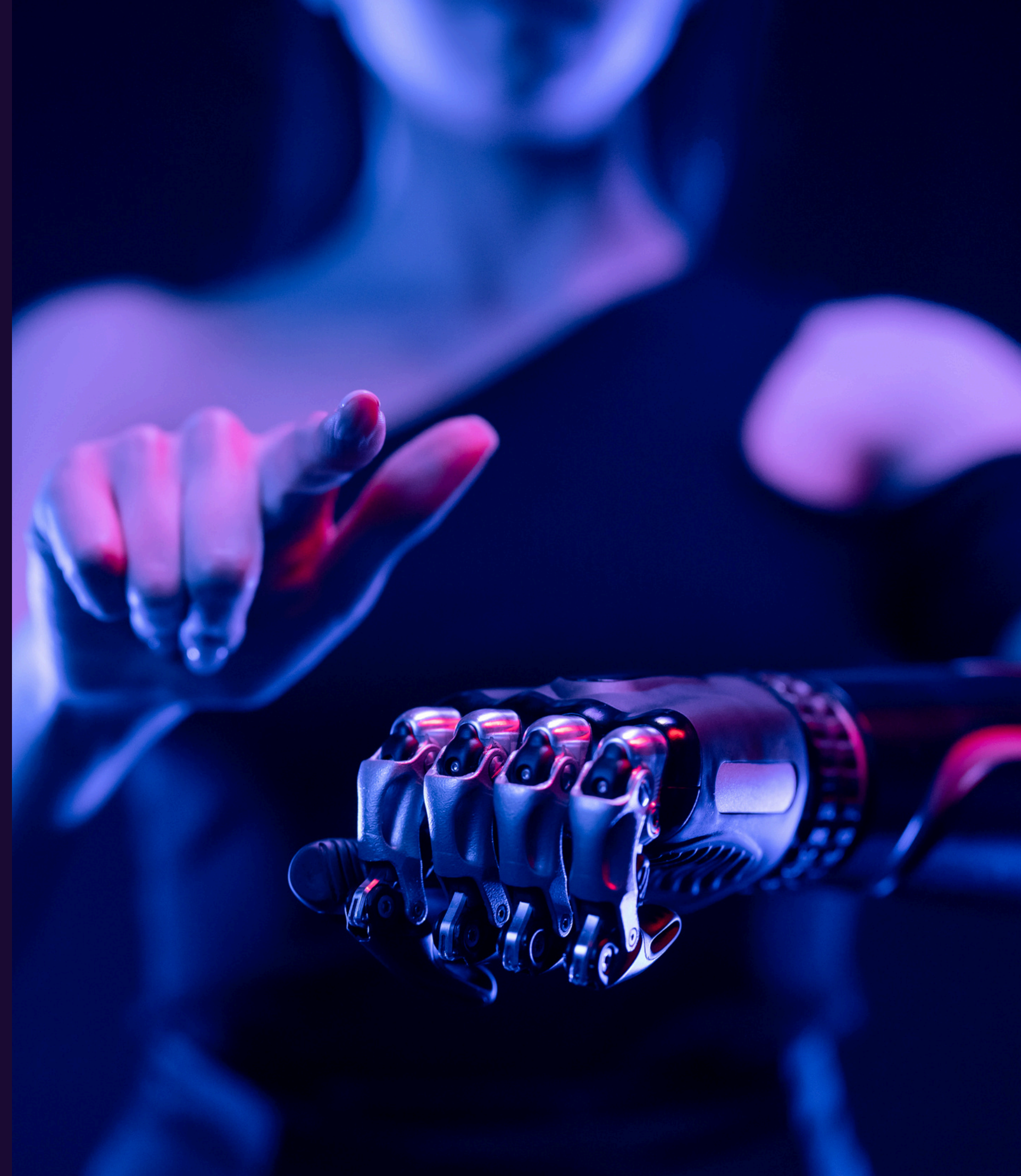


HERRAMIENTAS USADAS

GitHub para el control de versiones del código y trabajo colaborativo.

Visual Studio Code como editor principal

Uso de PHP como lenguaje de apoyo en el entorno de trabajo



CRONOGRAMA

- **Duración total:** 18 semanas, organizadas en 9 Sprints de 2 semanas bajo la metodología Scrum.
- **Fase 1 (Semanas 1-4):** Diseño de la arquitectura RAG, selección de APIs financieras y planificación.
- **Fase 2 (Semanas 5-12):** Desarrollo del MVP (Integración de n8n, modelos de lenguaje y base de datos vectorial).
- **Fase 3 (Semanas 13-18):** Pruebas de usabilidad, mitigación de alucinaciones y entrega final del sistema.

[illegible]

STACK TECNOLÓGICO

LENGUAJE BASE

Python: Lenguaje principal para el procesamiento de datos, lógica del agente y manejo de embeddings.

ORQUESTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

n8n: Automatización de flujos de trabajo, recolección periódica de noticias y actualización automática de la base de conocimiento.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RAG

Modelos de Lenguaje (LLM): Gemini (gemini-3.6-flash / gemini-3.7-flash) o alternativas Open Source (como Llama 3 o DeepSeek) para la generación de respuestas.

ALMACENAMIENTO

ChromaDB, Pinecone o FAISS: Necesarios para almacenar los "embeddings" (representaciones matemáticas de los textos financieros) y realizar búsquedas de información de manera ultra rápida.

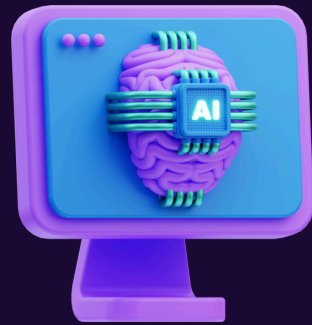
FUENTES DE DATOS

Yahoo Finance (yfinance), Alpha Vantage o Polygon.io: Para extraer en tiempo real los precios de las acciones, indicadores básicos y noticias del mercado.

INTERFAZ DE USUARIO

Streamlit o Gradio: Son frameworks de Python que permiten crear una interfaz gráfica web (como un chat) de manera muy rápida y sencilla para el MVP, sin necesidad de saber HTML/CSS.

CONCLUSION



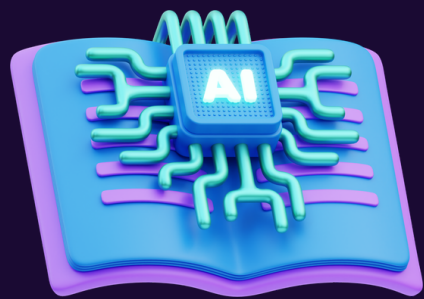
SOLUCIÓN A UN PROBLEMA REAL

Superamos las limitaciones de conocimiento estático y las "alucinaciones" de la IA tradicional aplicadas al sector financiero.



DESARROLLO REALISTA Y ESTRUCTURADO

Con un enfoque en un MVP acotado (sin trading automático), el uso de metodologías ágiles (Scrum) y un stack moderno (Python, n8n, LLMs), el proyecto es técnicamente viable en el plazo de 18 semanas



INFORMACIÓN CONFIABLE Y TRAZABLE

Gracias a la arquitectura RAG, el agente no inventa respuestas; basa su análisis en datos bursátiles en tiempo real y noticias actualizadas, mostrando siempre sus fuentes.



VALOR AGREGADO

Entregaremos una herramienta de apoyo que optimiza el tiempo de investigación y mejora la toma de decisiones de inversión



**¡GRACIAS POR
LA ATENCIÓN!**

WWW.UNSITIOGENIAL.ES